

沈超

✉ 12232047@zju.edu.cn

☎ (+86) 198-5713-8053

🔗 Google Scholar

🐙 GitHub

📍 浙江大学, 浙江杭州, 310027



教育经历

- **浙江大学** 控制科学与工程 博士研究生 2022.09 – 至今
控制科学与工程学院 | 工业控制技术全国重点实验室 | 孙优贤院士、陈积明教授团队（长江学者，浙江工业大学校长）
导师：程鹏教授（长江学者，浙大控制学院院长）、孙铭阳研究员（国家四青）
- **华中科技大学** 工学学士·水利水电工程 2018.09 – 2022.06
GPA: 3.96/4.0 | 学院：土木与水利工程学院 | 导师：覃晖（国家四青）

研究概况

- **研究方向**：大模型智能体；STEM 场景下 LLM Agent 推理评测与任务脚手架；LLM 代码生成与评测；AI for Science (AI4Sci) 复杂系统建模；时序基础模型；复杂系统优化与可信智能决策。
- **研究概述**：本人主要研究方向为面向复杂工业系统的大模型智能体、机器学习建模与智能优化决策。以能源系统作为高复杂度验证场景，围绕 LLM Agent、专业级代码生成与优化建模 Benchmark、时序基础模型、安全强化学习等问题开展研究。累计撰写学术论文 13 篇，其中已发表/录用 9 篇，相关成果发表于/录用于 ICML、Applied Energy、IEEE TH、IEEE TPWRS 等人工智能顶级会议与 SCI Top 期刊；申请发明专利 3 项。

发表论文

期刊论文

- [J1] C. Shen, K. Zuo, and M. Sun, “Universal Transient Stability Analysis: A Pre-trained Generative Transformer-enabled Power System Dynamics Prediction Framework,” **Applied Energy**, vol. 419, article 128028, Sep. 2026. (已发表, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:12.2, 第一作者)
- [J2] C. Shen, Z. Guo, K. Zuo, W. Huang, and M. Sun, “LLM-DMD: Large Language Model-based Power System Dynamic Model Discovery,” **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, Accepted, 2026. (已录用, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:9.8, 第一作者)
- [J3] C. Shen, K. Zuo, and M. Sun, “Physics-Augmented Auxiliary Learning for Power System Transient Stability Assessment,” **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, vol. 21, no. 9, pp. 6811-6822, Sep. 2025. (已发表, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:9.8, 第一作者)
- [J4] C. Shen, K. Zuo, and M. Sun, “Physics-Following Neural Network for Online Dynamic Security Assessment,” **IEEE Transactions on Power Systems**, vol. 40, no. 6, pp. 4746-4759, Nov. 2025. (已发表, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:8.7, ESI 高被引论文, 第一作者)
- [J5] C. Shen, H. Zhen, Z. Yang, Y. Zhang, and M. Sun*, “LLaTSA: Large Language Model-Aligned General-Purpose Transient Stability Analysis,” **IEEE Transactions on Power Systems**, Under Review, 2026. (在审, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:8.7, 第一作者)
- [J6] Z. Zhang, C. Shen, X. Wan, J. Song, and M. Sun, “LLM-Guided Safe Reinforcement Learning for Energy System Topology Reconfiguration,” **Applied Energy**, Accepted, 2026. (已录用, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:12.2, 第二作者)
- [J7] K. Zuo, C. Shen, P. Cheng, J. Song, and M. Sun, “Probabilistic Robustness Verified Data-Driven Transient Security-Constrained Optimal Power Flow,” **IEEE Transactions on Power Systems**, vol. 41, no. 2, pp. 914-926, Mar. 2026. (已发表, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:8.7, 第二作者)
- [J8] J. Shao, C. Shen, Z. Guo, Y. Huang, and M. Sun, “Workload Reshaping and Waste Heat Valorization for Token Cost Reduction in Large Model Datacenters: A Two Stage Forecasting and Optimization Framework,” **Applied Energy**, Under Review, 2026. (在审, SCI, 中科院 1 区, Top 期刊, IF:12.2, 第二作者)

- [J9] X. Wang, F. Tang, Y. Wei, Y. He, Z. Liu, P. Jiang, H. Wu, Z. Guo, and **C. Shen**^{*}, “A Novel Method for Differential-Algebraic Dynamic Model Discovery in Power Systems: An LLM-Based Multi-Agent Collaborative Framework,” **IET Renewable Power Generation**, Under Review, 2026. (在审, SCI 期刊, LLM Agent/模型发现方向, 通讯作者)
- [J10] F. Tang, Y. Wang, Y. Zhang, H. Guo, S. Gao, **C. Shen**^{*}, and Z. Zhang, “Weather-Aware Reinforcement Learning for Power Grid Topology Control Under Extreme Events,” **IET Smart Grid**, Accepted, 2026. (已录用, SCI 期刊, 强化学习/智能决策方向, 通讯作者)

会议论文

- [C1] **C. Shen**, Z. Guo, X. Wan, Z. Yang, Y. Zhang, W. Huang, J. Song, Z. Zhang, and M. Sun, “ProOPF: Benchmarking and Improving LLMs for Professional-Grade Power Systems Optimization Modeling,” **International Conference on Machine Learning (ICML)**, Accepted, 2026. (已录用, CCF-A, 人工智能顶会, 第一作者)
- [C2] **C. Shen**, F. Sun, H. Chen, Y. Lin, C. Guo, and M. Sun, “Carbon-NeuGC: Neural Granger Causality Based Attribution Analysis of Power System Carbon Intensity,” **China Automation Congress (CAC)**, 2024. (已发表, CAA-A, 中国自动化大会, 第一作者)
- [C3] Z. Li, Z. Guo, X. Lu, J. Wang, J. Song, **C. Shen**, J. Wu, and M. Sun, “OptArgus: A Multi-Agent System to Detect Hallucinations in LLM-based Optimization Modeling,” **Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**, Under Review, 2026. (在审, CCF-A, 人工智能顶会, 第六作者)

专利

- 孙铭阳, **沈超**, 郭子涵, 张宗衍, 黄希鸣, 宋洁, 基于大语言模型构建电力系统模型的方法、装置及设备, 中国发明专利, 申请人: 北京大学, 申请号: 2025120303611, 2025.12.30, 已受理。
- **沈超**, 孙铭阳, 郭创新, 林毅, 孙峰洲, 林雨洁, 一种数据-机理联合驱动的多维度格兰杰碳排放归因方法, 中国发明专利, 申请号: 202311496211.4, 2023.11.10, 已受理。
- **沈超**, 阮煜程, 孙铭阳, 赵成成, 马睿洁, 陈荣博, 一种结合机理的弱监督续驶里程估算和驾驶行为分析方法, 中国发明专利, 专利号: ZL 2024 1 0920530.1, 授权公告号: CN 118643343 B, 2025.09.26, 已授权。

荣誉奖励

- **2022 – 至今** 论文《Physics-Following Neural Network for Online Dynamic Security Assessment》入选 Web of Science ESI 高被引论文 (Engineering); 浙江大学优秀研究生; 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛二等奖。
- **2018 – 2022** 国家奖学金; 华中科技大学荣誉毕业生; 全国水利创新设计大赛特等奖 (Top 1%); 美国大学生数学建模竞赛 Finalist Award (Top 2%); 湖北省大学生数学竞赛一等奖; 全国大学生数学竞赛一等奖 (Top 6%)。

学术服务

- **期刊/会议审稿人** *IEEE Transactions on Power Systems*, *IEEE Transactions on Smart Grid*, *Applied Energy*, *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, *Electric Power Systems Research*.
- **参与学术会议** International Conference on Machine Learning (ICML), Neural Information Processing Systems (NeurIPS), China Automation Congress (CAC), 2023 IEEE-ICPS.

个人技能与兴趣

- **大模型与智能体**: 熟悉 LLM Agent、工具调用、代码生成、模型评测、Benchmark 构建与专业知识对齐。
- **机器学习**: 熟悉时序预测、生成式建模、强化学习、物理知识融合、因果归因与模型鲁棒性分析, 掌握 PyTorch。
- **编程与工程**: 熟练使用 Python、MATLAB、 $\text{\LaTeX}$, 具备数据处理、实验复现、可视化分析和 Git 版本管理经验。
- **优化求解**: 熟悉复杂约束优化、运筹建模、安全约束决策, 掌握 Gurobi、MATPOWER、pandapower 等工具。
- **英语水平**: CET-6, 具备英文论文写作、学术报告与国际合作交流能力。
- **兴趣爱好**: 羽毛球、乒乓球、跑步。